Sección DSY1105-005 (Maipú) — Requerimientos preliminares
Libro Digital de Clases Interactivo 'Libro MPAZ' - Mpazbook

⚠️ **Atención:** Este es el punto de partida de los requerimientos de su proyecto, construido únicamente a partir del caso que les entregó Escuela Escritora Marcela Paz (San Bernardo, RM) a través del CITT de su sede. Lo que aparece entre corchetes, o listado en la sección "Supuestos pendientes de validar", todavía NO está confirmado oficialmente — no lo den por resuelto: revisen el documento de Consultas pendientes de su sección y esperen la respuesta antes de cerrar esa parte del diseño.

Su caso, en resumen

Título del caso	Libro Digital de Clases Interactivo 'Libro MPAZ' - Mpazbook
Organización	Escuela Escritora Marcela Paz (San Bernardo, RM)
Rubro / ámbito	Servicios de Educación Pública y de Integración Escolar
Sección	DSY1105-005 (Maipú)
Coordinador(a) CITT	Christian Lazcano
Fecha de entrega del caso	31-08-2026

1. Objetivo del proyecto

Centralizar el libro digital de clases (asistencia, cobertura curricular, calificaciones y hoja de vida) en una app móvil con vistas diferenciadas por rol, reemplazando el registro manual en papel.

2. Alcance del MVP

MVP académico Android (Kotlin/Jetpack Compose/MVVM) con persistencia local en Room, base de datos íntegramente ficticia; sin integración con MINEDUC ni con sistemas del sostenedor; sin ningún tipo de notificación saliente a apoderados o estudiantes.

3. Actores / perfiles de su aplicación

- **Docente** autenticación y visualización limitada a sus cursos/asignaturas asignadas; registra asistencia (presente/ausente/atrasado/justificado), detalla OA y contenidos, registra calificaciones y anotaciones de hoja de vida.
- **Unidad Técnico-Pedagógica (UTP)** monitorea la planificación pedagógica de todos los cursos; accede a vistas analíticas de cobertura curricular; revisa calificaciones e identifica desfases u omisiones de registro.
- **Inspectoría** consulta y gestiona la asistencia general de todos los niveles; revisa la hoja de vida escolar; identifica comportamientos de riesgo, inasistencias reiteradas y anotaciones que requieran intervención.
- **Dirección** accede al estado global administrativo del colegio; visión general de uso, métricas consolidadas por curso, supervisión de consistencia de registros.

4. Requerimientos funcionales por módulo

Autenticación y alcance por rol

- **RF-01.** El sistema debe autenticar al usuario y mostrarle únicamente los cursos/asignaturas bajo su asignación formal (para el perfil Docente).
- **RF-02.** El sistema debe aplicar control de acceso basado en roles (RBAC) diferenciando capacidades de Docente, UTP, Inspectoría y Dirección.

Asistencia

- **RF-03.** El Docente debe poder registrar la asistencia diaria de su curso con estados: presente, ausente, atrasado, justificado.
- **RF-04.** El registro de asistencia debe resolverse en pocos pasos (meta: menos de un minuto).
- **RF-05.** Inspectoría debe poder consultar y gestionar la asistencia general de todos los niveles.

Cobertura curricular

- **RF-06.** El Docente debe poder asociar Objetivos de Aprendizaje (OA) y contenidos didácticos a cada sesión/bloque lectivo.
- **RF-07.** UTP debe poder acceder a vistas analíticas consolidadas de cobertura curricular (OA y contenidos trabajados) por curso.

Calificaciones

- **RF-08.** El Docente debe poder registrar calificaciones (escala numérica chilena) asociadas a un instrumento de evaluación y fecha.
- **RF-09.** UTP debe poder revisar el ingreso de calificaciones e identificar desfases u omisiones de registro.

Hoja de vida

- **RF-10.** El Docente debe poder registrar anotaciones positivas y negativas y observaciones conductuales, con marca temporal y firma digital del responsable.
- **RF-11.** Inspectoría debe poder revisar la hoja de vida escolar e identificar comportamientos de riesgo, inasistencias reiteradas o anotaciones que requieran intervención.

Panel administrativo

- **RF-12.** Dirección debe poder acceder a una vista con el estado global administrativo del colegio (métricas consolidadas por curso, consistencia de registros).

5. Reglas de negocio

- **RN-01.** Ningún estudiante ni apoderado tiene acceso de ningún tipo a la aplicación (privacidad hermética).
- **RN-02.** Toda creación o modificación de un registro debe quedar auditada (usuario, fecha, hora) de forma automática e inalterable.

6. Requerimientos no funcionales

- **RNF-01.** Interfaz simple y de carga rápida, priorizando velocidad sobre densidad de información.
- **RNF-02.** Confirmación explícita antes de cualquier acción destructiva (borrar o sobrescribir un registro).
- **RNF-03.** No debe usar GPS, cámara, grabadora de voz ni biometría de huellas.
- **RNF-04.** Base de datos 100% ficticia/sintética; prohibido nombres, RUT, antecedentes reales o diagnósticos PIE.

7. Modelo de datos preliminar (entidades)

Entidad	Atributos conocidos
Estudiante y curso	Identificación interna, nombre ficticio/anonimizado, curso o nivel asignado, asignaturas asociadas.
Asignación de carga docente	Vinculación relacional docente–curso–asignatura.
Registro de asistencia diaria	Fecha de la clase, estado del estudiante (presente, ausente, atrasado, justificado).
Trazabilidad y control curricular	Objetivos de Aprendizaje (OA) seleccionados, contenidos didácticos abordados, fecha del bloque lectivo.
Planilla de calificaciones	Calificación (escala numérica chilena), nombre/descripción del instrumento de evaluación, fecha.
Hoja de vida escolar	Anotaciones positivas/negativas, observaciones conductuales, marca temporal, firma digital del docente responsable.
Control de seguridad y trazabilidad	Perfil de usuario del sistema, fecha, hora e historial completo de modificaciones (auditoría).

8. Restricciones técnicas

- Kotlin, Jetpack Compose, Material Design 3, MVVM.
- Room para persistencia local (obligatorio).
- Retrofit + backend Spring Boot (microservicios) [alcance real del backend pendiente de confirmar].
- Repositorio PRIVADO de GitHub + tablero Trello.

9. Entregables

- Repositorio GitHub privado con historial de commits progresivo por integrante.

- Tablero Trello.
- APK firmado en modo release.

10. Supuestos pendientes de validar con CITT

Revisen el detalle y la justificación de cada punto en Consultas_Pendientes_DSY1105-005.docx — no cierren estas decisiones de diseño hasta tener la respuesta oficial.

- Un docente puede tener asignada más de una asignatura.
- Los cuatro roles son excluyentes entre sí (a confirmar).
- Mecanismo exacto de "firma digital" del docente (registro automático vs. confirmación explícita).
- Catálogo de OA cerrado vs. libre para efectos del MVP.
- Alcance real de la construcción del backend Spring Boot por parte del equipo.
- Volumen de datos a poblar (colegio completo vs. muestra reducida).

11. Material de apoyo que les entregó el CITT

- Base de datos ficticia de estudiantes, cursos y asignaturas.
- Plantillas de asistencia y calificaciones sintéticas.
- Ejemplos ficticios de anotaciones positivas y observaciones conductuales.